



EXERCÍCIO EXTRAOFICIAL
TAD GENÉRICO
MÍDIAS FAVORITAS

- **Visão Geral**

A linguagem C não possui recursos nativos para orientação a objetos, mas é possível alcançar comportamentos polimórficos utilizando Tipos Abstratos de Dados (TADs) baseados em ponteiros genéricos (void*) e ponteiros de função. Essa abordagem permite criar coleções (como listas e vetores) capazes de armazenar e manipular diferentes tipos de estruturas simultaneamente, mantendo o código altamente modular e extensível.

- **EXERCÍCIO - Catálogo de Mídias Favoritas**

Nesta atividade, você construirá um sistema de gerenciamento para uma biblioteca de entretenimento pessoal contendo Filmes, Jogos e Músicas. O desafio principal é criar um TAD de Lista Genérica responsável por armazenar essas diferentes mídias. Como a lista desconhece a estrutura interna de cada item, as operações de impressão e liberação de memória deverão ser delegadas por meio de funções de callback passadas no momento da inserção.

- **Entrada**

O programa entrará em um loop, onde será lido o comando indicando a ação ou o tipo de cada mídia (FILME, JOGO ou MUSICA), seguido dos dados correspondentes a cada tipo. O loop deve ser encerrado ao ler a palavra IMPRIMIR.

- Para cada Música:

- Título (string);
- Artista (string);
- Quantidade de participações/feats (inteiro);
- Participantes (se houver, strings separadas por espaço);
- Álbum (string);
- Gênero (string).



EXERCÍCIO EXTRAOFICIAL
TAD GENÉRICO
MÍDIAS FAVORITAS

- Para cada Filme:
 - Título (string);
 - Diretor(a) (string);
 - Gênero (string);
 - Ano de lançamento (inteiro);
 - Duração (inteiro).
- Para cada Jogo:
 - Título (string);
 - Desenvolvedora (string);
 - Gênero (string), Ano de lançamento (inteiro);
 - Quantidade de plataformas (inteiro);
 - Plataformas (strings separadas por espaço).

Obs.: Todas as strings possuem tamanho MAX_TAM_STRING (50).

- **Saída**

Inicialmente, seu código deve exibir a mensagem "IMPRIMINDO MÍDIAS FAVORITAS", caso haja mídias cadastradas, ou a mensagem "SEM MÍDIAS PARA IMPRIMIR", caso contrário. Em seguida, seu programa deverá imprimir as mídias cadastradas, cada uma no formato:

MÍDIA [id]: [TIPO]

(restante da impressão, que varia conforme o tipo de mídia)

Onde id é um número inteiro associado à mídia, que indica a ordem de cadastro e TIPO é o tipo específico de mídia que está sendo impressa (FILME, JOGO, MUSICA).



EXERCÍCIO EXTRAOFICIAL
TAD GENÉRICO
MÍDIAS FAVORITAS

- **Caso de teste**

Entrada	Saída
JOGO The_Last_of_Us_Part_II Naughty_Dog Acao_Aventura 2020 1 PS4	IMPRIMINDO MÍDIAS FAVORITAS
MUSICA White_Ferrari Frank_Ocean 0 Blonde R&B	MÍDIA 1: JOGO Titulo: The_Last_of_Us_Part_II Desenvolvedora: Naughty_Dog Genero: Acao_Aventura Ano de lançamento: 2020 Plataforma(s): PS4
FILME Requiem_para_um_Sonho Darren_Aronofsky Drama 2000 102	MÍDIA 2: MUSICA Titulo: White_Ferrari Artista: Frank_Ocean Album: Blonde Genero: R&B
IMPRIMIR	MÍDIA 3: FILME Titulo: Requiem_para_um_Sonho Diretor(a): Darren_Aronofsky Genero: Drama Ano de lançamento: 2000 Duracao: 102 min

- **Restrições**

Seu TAD de lista genérica possui internamente um vetor dinâmico de mídias que é inicializado com o tamanho MAX_TAM_MÍDIAS (5). Quando o limite for excedido, o programa deve utilizar a função realloc para expandir a capacidade. Além disso, certifique-se de desalocar todas as memórias ao fim do programa (use o Valgrind para validar).